



Рис. 5.4

5.69. На сторонах прямоугольника построены квадраты (рис.5.4). Площадь одного квадрата на 95 см^2 больше площади другого. Найдите периметр прямоугольника, если известно, что длина прямоугольника на 5 см больше его ширины.

Упражнения для повторения

5.70. Представьте выражение в виде куба одночлена:

- | | | |
|--------------|------------------|--------------------|
| 1) $64x^3$; | 3) $8m^9$; | 5) $-8a^9b^6$; |
| 2) $27a^6$; | 4) $-64x^3y^6$; | 6) $0,027p^3q^9$. |

5.71. Представьте в виде квадрата двучлена:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) $4a^2b^2 + 4ab + 1$; | 2) $1 - xy + \frac{x^2y^2}{4}$. |
|--------------------------|----------------------------------|

5.72. Докажите равенство:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$; | 2) $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$. |
|----------------------------------|----------------------------------|

5.73. Разложите на множители:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1) $12a^3x - 36a^2bx + 27ab^2x$; | 2) $2a^2b^3 - 28ab^2 + 98b$. |
|-----------------------------------|-------------------------------|

5.74. Турист рассчитал, что если он будет идти к железнодорожной станции со скоростью 4 км/ч, то он опоздает к отправлению поезда на полчаса, а если будет идти со скоростью 5 км/ч – придет на станцию за 6 мин до отправления поезда. Какое расстояние должен пройти турист?

5.3. Сумма и разность кубов двух выражений

5.3.1. Разложение на множители суммы кубов двух выражений. Для разложения на множители суммы кубов используется формула

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2). \quad (5)$$

Докажем справедливость тождества (5). Применяя правило умножения многочлена на многочлен, получим:

$$(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3=a^3+b^3.$$

Тождество (5) называется *формулой суммы кубов двух выражений*.

Множитель $a^2 - ab + b^2$ в правой части формулы (5) напоминает трехчлен $a^2 - 2ab + b^2$, но отличается от него коэффициентом при ab . Поэтому множитель $a^2 - ab + b^2$ называют *неполным квадратом разности a и b* .

Сумма кубов двух выражений равна произведению суммы этих выражений и неполного квадрата их разности.

Пример 1. Разложим на множители многочлен $64a^3 + 1$.

$$\begin{aligned} 64a^3 + 1 &= (4a)^3 + 1^3 = (4a + 1)((4a)^2 - 4a \cdot 1 + 1^2) = \\ &= (4a + 1)(16a^2 - 4a + 1) \end{aligned}$$

5.3.2. Разложение на множители разности кубов двух выражений. Для разложения на множители разности кубов используется формула

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2). \quad (6)$$

Докажем справедливость тождества (6). Применяя правило умножения многочлена на многочлен, получим:

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3 = a^3 - b^3.$$

Тождество (6) называется *формулой разности кубов двух выражений*. Множитель $a^2 + ab + b^2$ называют *неполным квадратом суммы a и b* , так как коэффициент при ab равен 1, а не 2.

Разность кубов двух выражений равна произведению разности этих выражений и неполного квадрата их суммы.

Пример 2. Разложим на множители многочлен $8p^3 - q^6$.

$$\begin{aligned} 8p^3 - q^6 &= (2p)^3 - (q^2)^3 = (2p - q^2)((2p)^2 + 2p \cdot q^2 + (q^2)^2) = \\ &= (2p - q^2)(4p^2 + 2pq^2 + q^4) \end{aligned}$$



1. Напишите формулу суммы кубов двух выражений.
2. Сформулируйте правило разложения на множители суммы кубов двух выражений.
3. Напишите формулу разности кубов двух выражений.
4. Сформулируйте правило разложения на множители разности кубов двух выражений.
5. Докажите формулы (5) и (6).
6. Что такое неполный квадрат разности (суммы)?

Упражнения

А

5.75. Разложите многочлен на множители:

- | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1) x^3+y^3 ; | 4) m^3+n^3 ; | 7) a^3+8 ; | 10) n^3-27 ; |
| 2) x^3-y^3 ; | 5) p^3+q^3 ; | 8) a^3-8 ; | 11) $1-x^3$; |
| 3) m^3-n^3 ; | 6) p^3-q^3 ; | 9) m^3+27 ; | 12) $1+y^3$. |

5.76. Разложите многочлен на множители:

- | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1) $27-8a^3$; | 3) $27a^3-8b^3$; | 5) $125x^3-27y^3$; | 7) $8+\frac{1}{8}a^3$; |
| 2) $8x^3+y^3$; | 4) $1+64y^3$; | 6) $1-8b^3$; | 8) $\frac{m^3}{64}+\frac{n^3}{125}$. |

5.77. Запишите выражение в виде произведения:

- | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------------|
| 1) $-a^3+b^3$; | 3) x^6+27 ; | 5) $-\frac{b^3}{27}-1$; |
| 2) $-a^6+\frac{1}{8}$; | 4) $-64-y^3$; | 6) m^6+n^6 . |

5.78. Запишите выражение в виде суммы или разности кубов одночленов:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) $(a-2)(a^2+2a+4)$; | 3) $(4+b)(16-4b+b^2)$; |
| 2) $(x+2y)(x^2-2xy+4y^2)$; | 4) $(3a-2b)(9a^2+6ab+4b^2)$. |

5.79. Упростите выражение:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1) $(a+1)(a^2-a+1)-a^3$; | 3) $(m-2)(m^2+2m+4)+8$; |
| 2) $(x+y)(x^2-xy+y^2)-x(x^2+y^2)$; | 4) $(c+3)(c^2-3c+9)-27$. |

5.80. Разложите на множители:

- | | | |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1) x^3+64 ; | 3) $27a^3-64b^3$; | 5) $\frac{n^3}{64}+8$; |
| 2) $125-x^3$; | 4) $1+27m^3$; | 6) $\frac{p^3}{64}-\frac{q^3}{27}$. |

5.81. Разложите на множители:

- | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1) $-a^3+b^3$; | 3) a^6+1 ; | 5) m^3n^3+8 ; |
| 2) $-x^3+\frac{1}{y^3}$; | 4) x^3y^3-1 ; | 6) $-\frac{1}{8}-a^3$. |

5.82. Упростите выражение:

- 1) $(a+2)(a^2-2a+4)$; 4) $(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$;
 2) $(x+3)(x^2-3x+9)$; 5) $(3a-2b)(9a^2+6ab+4b^2)$;
 3) $(m-4)(m^2+4m+16)$; 6) $(1+c)(1-c+c^2)$.

В

5.83. Запишите выражение в виде произведения:

- 1) a^3+b^6 ; 3) x^6+y^6 ; 5) p^3-q^9 ;
 2) x^9-y^3 ; 4) x^6+y^3 ; 6) m^9-n^9 .

5.84. Разложите на множители:

- 1) m^3+n^3 ; 2) x^9-y^6 ; 3) a^6-8 ; 4) b^9+27 .

5.85. Представьте в виде произведения:

- 1) x^3y^3+1 ; 3) $a^6c^3-b^3$; 5) a^3b^3+64 ;
 2) $27-a^3b^3$; 4) $1-x^3y^3$; 6) $27x^3-y^3z^3$.

5.86. Докажите, что значение выражения:

- 1) 326^3+74^3 кратно 400; 2) 425^3-125^3 кратно 300.

5.87. Докажите, что значение выражения:

- 1) 43^3+37^3 делится на 80; 2) 79^3-35^3 делится на 44.

5.88. Запишите выражение в виде суммы или разности кубов:

- 1) $(ab-4)(a^2b^2+4ab+16)$; 3) $\left(2a-\frac{b}{2}\right)\left(4a^2+ab+\frac{b^2}{4}\right)$;
 2) $(3x+yz)(9x^2-3xyz+y^2z^2)$; 4) $\left(\frac{x}{4}+\frac{y}{5}\right)\left(\frac{x^2}{16}-\frac{xy}{20}+\frac{y^2}{25}\right)$.

5.89. Представьте в виде произведения:

- 1) $a^3b^6-c^3$; 3) $12am^3-12an^3$; 5) $1-p^9$;
 2) $3ax^3-3ay^3$; 4) a^6b^3+27 ; 6) $64x^3y^6+343a^3$.

5.90. Разложите на множители:

- 1) $(a+b)^3-(a-b)^3$; 3) $(2mn-1)^3+1$;
 2) $(2x+y)^3+(x-2y)^3$; 4) $(3a-2b)^3+8b^3$.

С

5.91. Разложите на множители:

- 1) $a^3+b^3-2ab(a+b)$; 3) $x^3-y^3+8x^2y-8xy^2$;
 2) $m^3-n^3-6m(m^2+mn+n^2)$; 4) $p^3+q^3-2pq(p^2-pq+q^2)$.

5.92. Представьте в виде произведения:

- 1) $8a^3+6a^2+3a+1$; 3) $m^4+mn^3-m^3n-n^4$;
 2) $x^3-4x^2+20x-125$; 4) $c^4+c^3y-cy^3-y^4$.

5.93. Представьте произведение в виде многочлена:

- 1) $(3x^3-1)(9x^6+3x^3+1)$; 3) $(m^3+n^{10})(m^6-m^3n^{10}+n^{20})$;
 2) $(a^5-3b^6)(a^{10}+3a^5b^6+9b^{12})$; 4) $(7b^2+2)(49b^4-14b^2+4)$.

5.94. Разложите на множители:

- 1) $(a-2b)^3+8b^3$; 2) $27-(x-2)^3$; 3) $(m+1)^3+64$.

5.95. Докажите, что при каждом натуральном значении n выражение:

- 1) $(2n+3)^3-(2n-1)^3+4$ делится на 16;
 2) $(5n+1)^3+(2n-1)^3-7n^3$ делится на 21.

5.96. Разложите на множители:

- 1) $a^{3n}-b^{6m}$; 2) $8x^{9k}+27y^{6p}$; 3) $\frac{a^{6m}}{64}-125c^{27n}$.

5.97. Докажите, что сумма:

- 1) $1^3+2^3+3^3+\dots+9^3$ делится на 5;
 2) $1^3+2^3+3^3+\dots+49^3$ делится на 25.

Упражнения для повторения

5.98. Упростите выражение и найдите его значение при указанном значении переменной:

- 1) $(3a-1)(3a+1)-(3a-1)^2$ при $a=0,3$;
 2) $(5+2x)^2-2,5x(8x+7)$ при $x=-0,5$.

5.99. Принадлежат ли графику функции $y = \frac{1}{2}x^2$ точки $A(-2; 2)$, $B(4; 8)$, $C\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{4}\right)$?

5.100. Найдите координаты точек пересечения графика функции $y=0,4x+2$ с осями координат.

5.101. В каких четвертях координатной плоскости расположены графики функций:

$$1) y = -0,001x^2; \quad 2) y = 100x^2; \quad 3) y = -2x^3; \quad 4) y = \frac{1}{8}x^3?$$

5.102. Разложите на множители:

$$1) a^2 + 4b^2 - 9c^2 - 4ab; \quad 2) x^3 + x^2 - xy^2 - y^2.$$

5.4. Куб суммы и куб разности двух выражений

5.4.1. Куб суммы двух выражений. Возведем в куб сумму a и b .

$$\begin{aligned} (a+b)^3 &= (a+b)(a+b)^2 = (a+b)(a^2+2ab+b^2) = \\ &= a^3+2a^2b+ab^2+ba^2+2ab^2+b^3 = \\ &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \end{aligned}$$

Следовательно,

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3. \quad (7)$$

Куб суммы двух выражений равен кубу первого выражения, плюс утроенное произведение квадрата первого выражения и второго, плюс утроенное произведение первого выражения и квадрата второго, плюс куб второго выражения.

Пример 1. Представь выражение в виде многочлена.

$$a) (3x+y)^3 = (3x)^3 + 3(3x)^2y + 3 \cdot 3x \cdot y^2 + y^3 = 27x^3 + 27x^2y + 9xy^2 + y^3;$$

$$б) 11^3 = (10+1)^3 = 10^3 + 3 \cdot 10^2 \cdot 1 + 3 \cdot 10 \cdot 1^2 + 1^3 = 1000 + 300 + 30 + 1 = 1331.$$

Пример 2. Разложим на множители многочлен

$$a^2 + 4ab + 4b^2 - a^3 - 6a^2b - 12ab^2 - 8b^3.$$

$$\text{Решение. } a^2 + 4ab + 4b^2 - a^3 - 6a^2b - 12ab^2 - 8b^3 =$$

$$= (a+2b)^2 - (a^3 + 3a^2 \cdot 2b + 3a(2b)^2 + (2b)^3) =$$

$$= (a+2b)^2 - (a+2b)^3 = (a+2b)^2(1-a-2b)$$

5.4.2. Куб разности двух выражений. Возведем в куб разность a и b .

$$\begin{aligned} (a-b)^3 &= (a-b)(a-b)^2 = (a-b)(a^2-2ab+b^2) = \\ &= a^3-2a^2b+ab^2-a^2b+2ab^2-b^3 = \\ &= a^3-3a^2b+3ab^2-b^3 \end{aligned}$$

Следовательно,

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3. \quad (8)$$

Куб разности двух выражений равен кубу первого выражения, минус утроенное произведение квадрата первого выражения и второго, плюс утроенное произведение первого выражения и квадрата второго, минус куб второго выражения.

Пример 3. Упростим выражение: а) $(3x-2y)^3=27x^3-54x^2y+36xy^2-8y^3$;
б) $27a^3-108a^2c+144ac^2-64c^3=(3a)^3-3 \cdot (3a)^2 \cdot 4c+3 \cdot 3a(4c)^2-(4c)^3=(3a-4c)^3$.

Тождества (7) и (8) называются соответственно *формулами куба суммы и куба разности двух выражений*.

Пример 4. В куб с длиной ребра $(x+2)$ дм поместили куб с длиной ребра $(x-2)$ дм. Каков объем пространства, оставшегося между стенками большого и малого кубов?

Решение. Объем большого куба $-(x+2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$ (дм³),
объем малого куба $-(x-2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ (дм³).

Найдем значение разности объемов двух кубов:

$$(x^3 + 6x^2 + 12x + 8) - (x^3 - 6x^2 + 12x - 8) = x^3 + 6x^2 + 12x + 8 - x^3 + 6x^2 - 12x + 8 = 12x^2 + 16 \text{ (дм}^3\text{)}.$$

Ответ: объем оставшегося пространства равен $(12x^2 + 16)$ дм³.



1. Чему равен куб суммы двух выражений? Напишите формулу.
2. Чему равен куб разности двух выражений? Напишите формулу.
3. Докажите формулы (7) и (8).

Упражнения

А

5.103. Представьте выражение в виде многочлена:

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 1) $(x+y)^3$; | 4) $(p-q)^3$; | 7) $(x-2)^3$; |
| 2) $(c-d)^3$; | 5) $(2+a)^3$; | 8) $(4+x)^3$; |
| 3) $(p+q)^3$; | 6) $(3-b)^3$; | 9) $(a+2b)^3$. |

5.104. Представьте выражение в виде многочлена:

- | | | | |
|---|---|--------------------|----------------------|
| 1) $\left(4m + \frac{1}{3}n\right)^3$; | 3) $\left(\frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b\right)^3$; | 5) $(0,2x-5y)^3$; | 7) $(0,1m-4n)^3$; |
| 2) $\left(\frac{2}{3}x-3y\right)^3$; | 4) $\left(\frac{1}{6}x+2y\right)^3$; | 6) $(3a-0,6b)^3$; | 8) $(0,5a+0,16)^3$. |

5.105. Представьте многочлен в виде куба суммы или куба разности двух выражений:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) $x^3-3x^2y+3xy^2-y^3$; | 4) $a^3+6a^2b+12ab^2+8b^3$; |
| 2) $8+12x+6x^2+x^3$; | 5) $0,008+0,12a+0,6a^2+a^3$; |
| 3) $27-27b+9b^2-b^3$; | 6) $\frac{m^3}{27}-m^2n+9mn^2-27n^3$. |

5.106. Упростите выражение:

- 1) $8a^3+36a^2+54a+27$; 2) $125x^3-225x^2y+135xy^2-27y^3$;
 3) $\frac{u^3}{8}+\frac{3u^2v}{2}+6uv^2+8v^3$; 4) $0,001a^3-0,3a^2b+30ab^2-1000b^3$.

5.107. Выполните возведение в степень:

- 1) $(a+2b)^3$; 3) $(2m-3n)^3$; 5) $\left(\frac{2}{3}a-3b\right)^3$;
 2) $(x-3y)^3$; 4) $\left(4x+\frac{1}{3}y\right)^3$; 6) $\left(\frac{1}{3}p+\frac{1}{2}q\right)^3$.

5.108. Представьте выражение в виде многочлена:

- 1) $\left(\frac{1}{2}a-\frac{1}{3}b\right)^3$; 3) $\left(\frac{1}{2}m-\frac{1}{7}\right)^3$; 5) $(0,2m+0,1n)^3$;
 2) $\left(\frac{1}{6}x+\frac{1}{2}y\right)^3$; 4) $(0,5+0,1b)^3$; 6) $(0,2x+0,5y)^3$.

5.109. Упростите выражение:

- 1) $\frac{x^3}{8}-\frac{x^2y}{4}+\frac{xy^2}{6}-\frac{y^3}{27}$;
 2) $\frac{125m^3}{27}+\frac{125m^2n}{6}+\frac{125mn^2}{4}+\frac{125n^3}{8}$;
 3) $0,008a^3-0,6a^2b+15ab^2-125b^3$;
 4) $0,027x^3+1,08x^2y+14,4xy^2+64y^3$.

В

5.110. Выполните возведение в степень:

- 1) $(2a^3+3b^2)^3$; 3) $(2m^2-3n^2)^3$; 5) $\left(10x^2+\frac{1}{3}a^2\right)^3$;
 2) $(x^2-y^2)^3$; 4) $(7p^3+9q^4)^3$; 6) $(0,3a^5+0,5b^2)^3$.

5.111. Представьте выражение в виде многочлена:

- 1) $(a^2+b^2)^3$; 3) $(2m^2-3n^2)^3$; 5) $(4m^3+5n^2)^3$; 7) $(7u^3-9v^4)^3$;
 2) $(x^2-y^2)^3$; 4) $(2a^3-3b^2)^3$; 6) $(10p^4-6q^2)^3$; 8) $(10x^3+3y^2)^3$.

5.112. Докажите тождество:

- 1) $a^3+3ab(a+b)+b^3=(a+b)^3$; 2) $a^3-3ab(a-b)-b^3=(a-b)^3$.

5.113. Представьте выражение в виде многочлена:

$$\begin{array}{lll} 1) \left(\frac{1}{2}a - \frac{1}{3}b^2 \right)^3; & 3) \left(10a^3 + \frac{1}{3}b^3 \right)^3; & 5) \left(0,1x^4 - \frac{1}{2}x^3 \right)^3; \\ 2) \left(\frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{2}y^3 \right)^3; & 4) (0,3a^5 + 0,5a)^3; & 6) (1,5m^3 + 0,3m^4)^3. \end{array}$$

5.114. Упростите выражение:

$$\begin{array}{l} 1) 1000x^9 + 100x^6y^2 + \frac{10}{3}x^3y^4 + \frac{1}{27}y^6; \\ 2) 8x^5 + 36x^4 + 54x^3 + 27x^2; \\ 3) 125x^4y - 225x^3y^2 + 135x^2y^3 - 27xy^4; \\ 4) 27a^3b - 27a^3b^2 + 9a^3b^3 - a^3b^4. \end{array}$$

5.115. Разложите на множители:

$$\begin{array}{ll} 1) (a-b)^3 - a^2 + 2ab - b^2; & 4) (m+2n)^3 - m^2 + 4n^2; \\ 2) x^2 + y^2 + 2xy - (x+y)^3; & 5) (c-2y)^2 + c^3 - 6c^2y + 12cy^2 - 8y^3; \\ 3) a^2 - b^2 - (a-b)^3; & 6) (x+3y)^2 - x^3 - 9x^2y - 27xy^2 - 27y^3. \end{array}$$

5.116. Решите уравнение:

$$1) (x+2)^3 = x^3 + 8; \quad 2) (3x-1)^3 = 27x^3 - 1.$$

5.117. Упростите выражение и вычислите его значение:

$$\begin{array}{l} 1) 8x^3 - 12x^2y + 6xy^2 - y^3 + 12x^2 - 12xy + 3y^2 \text{ при } x=1,1, y=1,2; \\ 2) 3(m-1)^2 + (m+2)(m^2 - 2m + 4) - (m+1)^3 \text{ при } m = -\frac{1}{3}; \\ 3) (a-1)^3 - 4a(a+1)(a-1) + 3(a-1)(a^2 + a + 1) \text{ при } a = -2. \end{array}$$

5.118. Вместо знака * впишите одночлен, чтобы получилось тождество:

$$\begin{array}{l} 1) (2a - *)^3 = 8a^3 - 36a^2b + 54ab^2 - (*)^3; \\ 2) \left(* + \frac{y}{2} \right)^3 = 27x^3 + \frac{27}{2}x^2y + \frac{3 \cdot *}{4}y^2 + \frac{y^3}{8}. \end{array}$$

5.119. Из деревянного куба с длиной ребра $(a + 5)$ см вырезали кубик с длиной ребра $(a - 5)$ см. Каков объем оставшегося дерева?

С

5.120. Докажите, что разность кубов двух последовательных натуральных чисел не делится на 3.

5.121. Докажите, что сумма кубов трех последовательных натуральных чисел делится на 3.

5.122. Решите уравнение:

1) $6(x+1)^2 + 2(x-1)(x^2+x+1) - 2(x+1)^3 = 32$;

2) $5x(x-3)^2 - 5(x-1)^3 + 15(x+2)(x-2) = 5$;

3) $(x+2)^3 - x(3x+1)^2 + (2x+1)(4x^2-2x+1) = 42$.

5.123. Для натуральных чисел n, m, k сумма $n+m+k$ делится на 6. Докажите, что сумма $n^3+m^3+k^3$ также делится на 6.

5.124. Представьте выражения $(a+b)^5$, $(a-b)^5$ в виде многочлена.

Упражнения для повторения

5.125. Докажите тождество:

1) $(a+b)^2 - 4ab = (a-b)^2$; 2) $(a-b)^2 + 4ab = (a+b)^2$.

5.126. Разложите на множители:

1) $x^3 - y^3 + 5x(x^2 + xy + y^2)$; 2) $a^3 - b^3 - 5a^2b + 5ab^2$.

5.127. Найдите такие натуральные числа n и k , чтобы выполнялось равенство $kn^2 - n^2 - kn + n = 74$.

5.128. Разложите на множители:

1) $(x+y)^2 - z^2 + x+y+z$; 2) $a^4 - a^3b + ab^3 - b^4$.

5.129. Из пункта А вышла грузовая машина со скоростью 60 км/ч. Через 2 ч вслед за ней из того же пункта выехала легковая машина со скоростью 90 км/ч. Через сколько часов после своего выезда легковая машина догонит грузовую?

5.5. Преобразование целых выражений

5.5.1. Преобразование целого выражения в многочлен. Выражения, составленные из чисел и переменных с помощью действий сложения, вычитания, умножения и возведения в степень, называются *целыми выражениями*. К ним также относятся выражения, в которых используется деление на число, отличное от нуля. Например,

$2,7a^3b-3b^3-7$, $-\frac{4}{5}ax^2$, $6y^3-(3x-y)(x^2+4y^2)$ – целые выражения.

Выражение

$$a+x-\frac{x-b}{x+b}+(b-a)(x-c)$$

не является целым, так как в нем имеется деление на выражение с переменными.

Каждое целое выражение можно преобразовать в многочлен, т. е. представить в виде суммы одночленов.

Пример 1. Преобразуйте целое выражение в многочлен

$$x(1-2x)^2-(x^2-2)(2-x)+4x^3(3x-1).$$

Решение:

$$\begin{aligned} & x(1-2x)^2-(x^2-2)(2-x)+4x^3(3x-1)= \\ & =x(1-4x+4x^2)-(2x^2-x^3-4+2x)+12x^4-4x^3= \\ & =x-4x^2+4x^3-2x^2+x^3+4-2x+12x^4-4x^3= \\ & =12x^4+x^3-6x^2-x+4. \end{aligned}$$

5.5.2. Способы разложения многочлена на множители. Существуют различные способы разложения многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка членов многочлена, применение формул сокращенного умножения. Иногда указанные способы при преобразовании выражений применяются несколько раз. Обычно их преобразование начинают с вынесения общего множителя за скобки.

Пример 2.

а) $9a^2b-4b^3=b(9a^2-4b^2)=b(3a-2b)(3a+2b);$

б) $x^2y-4xy^2+4y^3=y(x^2-4xy+4y^2)=y(x-2y)^2;$

в) $9a^2-4c^2+12ab+4b^2=(9a^2+12ab+4b^2)-4c^2=$
 $= (3a+2b)^2-(2c)^2=(3a+2b-2c)(3a+2b+2c);$

г) $(m+2n)^2-(3m+4n)^2=(m+2n-3m-4n)(m+2n+3m+4n)=$
 $=(-2m-2n)(4m+6n)=-4(m+n)(2m+3n).$

Формулы сокращенного умножения и другие способы преобразования целых выражений широко применяются в алгебраических задачах.

Пример 3. Докажем, что выражение x^2-4x+7 при любом x принимает только положительное значение.

Доказательство. Учитывая, что $7=4+3$, приведем выражение к такому виду:

$$x^2-4x+7=x^2-4x+4+3=(x-2)^2+3.$$